

מדבקה

מספר זהות: _____

מספר מחברת: _____

מבחן בקורס מודלים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות (67521)

מועד ג', תאריך 9.5.2025, שעה 9:00

מרצת הקורס: פרופ' אורנה קופרמן
מתרגלים: ניר לביא ועופר לשקוביץ
צארית: נעמה שמש הלוי

הוראות כלליות:

1. יש למלא מספר זהות בראש עמוד זה.
2. משך המבחן 3 שעות.
3. יש לענות על כל השאלות.
4. **השיבו על השאלות על גבי טופס זה בלבד.** המחברות הן טיוטה ולא ייבדקו.
5. במידה ואתם זקוקים למקום נוסף לצורך מענה על סעיף כלשהו, השתמשו בדפי התשובות הריקים המופיעים בסוף טופס זה. אנא ציינו את העמוד בו אתם ממשיכים את התשובה. אם אתם זקוקים לדפי תשובות נוספים, עליכם לבקש מהמשגיח/ה טופס שלם נוסף. אין להוסיף דפים בודדים.
6. נסחו והוכיחו במדויק כל טענה בה אתם עושים שימוש. אם הטענה הוכחה בכיתה, בתרגול או בתרגיל, אין צורך להוכיח ודי לנסח במדויק (ולציין שראינו את ההוכחה בקורס), אלא אם נתבקשתם להוכיח אותן בשאלה.
7. השימוש בכל חומר עזר אסור.
8. צוות הקורס יעבור בכיתה במהלך הבחינה. ניתן לשאול שאלות הבהרה לגבי ניסוח השאלות. אנא המנעו מלשאול שאלות על החומר ועל התשובות שלכם.

בהצלחה!

שאלה 1

לכל אחת מהשפות הבאות $L \subseteq \{0,1\}^*$, החליטו האם טענה 1 או טענה 2 תקפה עבור L :

1. L רגולרית.

2. L חסרת הקשר אך לא רגולרית.

במידה ובחרתם בטענה 1, תארו DFA עבור L והוכיחו כי הוא מינימלי. במידה ובחרתם בטענה 2, תארו דקדוק חסר הקשר עבור L , והוכיחו כי אינה רגולרית. אין צורך להוכיח את נכונות ה-DFA או הדקדוק.

א. (8 נקודות) L היא שפת כל המילים בהן האותיות מופיעות בזוגות. כלומר,

$w \in L$ אם ורק אם $w = \epsilon$ או $w = \sigma_0 \cdot \sigma_1 \dots \sigma_{2n} \cdot \sigma_{2n+1}$ ולכל $0 \leq i \leq n$ מתקיים $\sigma_{2i} = \sigma_{2i+1}$.

טענה 2

טענה 1

הטענה הנכונה עבור L היא (הקיפו):

פתרון:

נראה נכון כל שני מצבים.

	q_1	q_2	q_3
q_0	ϵ	ϵ	ϵ
q_1		0	0
q_2			1

כך שני מצבים לא מתקנים והאלמנט איננו.

ב. (8 נקודות) L היא שפת כל המילים באורך אי זוגי שהאות האמצעית שלהן היא 0.

כלומר, המילה $\sigma_0 \cdot \sigma_1 \dots \sigma_{2n} \in L$ אם ורק אם $\sigma_n = 0$.

טענה 2

טענה 1

הטענה הנכונה עבור L היא (הקיפו):

פתרון:

$$S \rightarrow ASA \mid 0$$

$$A \rightarrow 0 \mid 1$$

נשים לב:

$$L \cap 1^* \cdot 0 \cdot 1^* = \{ 1^n \cdot 0 \cdot 1^m : n, m \geq 0 \}$$

החיתוך של L עם קיטאי ראשוני

איננו ראשוני ולכן L איננה ראשונית.

(מכיוון REG מחושב).

שאלה 2

עבור NFA $A = \langle Q, \Sigma, \delta, Q_0, F \rangle$, נאמר שמצב $q \in Q$ הוא ישיג ב- A אם קיימת מילה $w \in \Sigma^*$ עבורה $\delta^*(Q_0, w) = q$. עבור שפה L , נסמן ב- $index(L)$ את מספר המצבים ב-DFA מינימלי עבור L .

יהי A DFA ויהי $n = index(L(A))$. הוכיחו את שתי הטענות הבאות:

א. (5 נקודות) ניתן לבנות בזמן פולינומיאלי NFA שקול ל- A עם בדיוק $2n$ מצבים ישיגים.

נתון אוטומט DFA A תחילה ננסה
את A לשני פת' ונקד' אוטומט DFA
שקול מעיני' $A' = \langle Q', \Sigma, \delta', q'_0, F' \rangle$

נצטרך NFA $A'' = \langle Q'', \Sigma, \delta'', Q''_0, F'' \rangle$ שקול

עם $2n$ מצבים ישיגים.

$$Q'' = Q' \times \{1, 2\}$$

$$Q''_0 = \{ \langle q'_0, 1 \rangle, \langle q'_0, 2 \rangle \}$$

$$F'' = F' \times \{1, 2\}$$

לכל $q \in Q'$, $i=1, 2$ ו- $\sigma \in \Sigma$:

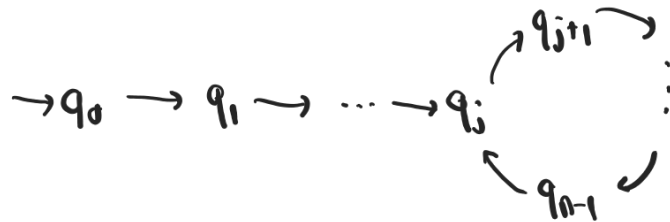
$$\delta''(\langle q, i \rangle, \sigma) = \langle \delta'(q, \sigma), i \rangle$$

כזו אר' נקחנ' שני' אלקים ב- A' ואחריו
נשני' ה- אלקים למצב ההתחלתי ב- A' כאלקים
ההתחלתיים.

ב. (8 נקודות) אם A הוא מעל $\Sigma = \{a\}$, אז קיים $n < k \leq 2n$ כך שניתן לבנות בזמן פולינומיאלי DFA שקול ל- A עם בדיוק k מצבים ישיגים.

נחז' A מינימלי עם n מצבים ישיגים (אחרת נמצא
כמו בסעיף הקודם).

(ואז' אונקרי ו- A קטן וכן A נהנה "לאסו".



יהי $k \leq 1$ מספר המצבים הלא-ישיגים. נשכנע כי
נמצא כאלה:

$$Q' = Q \cup \{q' : q \in Q \wedge q \text{ ישל } n\}$$

כיוון ש $|Q'| = k + n = 2n$.

$$F' = F \cup \{q' \in Q' \setminus Q : q \in F\}$$

$$\delta'(q_{n-1}, a) = q'_j$$

$$\delta'(q'_i, a) = \begin{cases} q'_{i+1} & : i < n-1 \\ q_j & : i = n-1 \end{cases}$$

(ובע' בא' קוקציה כי $q_i = \delta^+(q_0, w_i)$ א

אז $\delta^+(q_0, w_i) \in \{q_i, q'_i\}$ ומתאפשר F' וזה

כי שני האלמנטים שקולים.

שאלה 3 (6 נקודות)

עבור שפה $L \subseteq \{0,1\}^*$, נגדיר את השפה $L^\#$ מעל $\{0,1,\#\}$ באופן הבא:

$L^\# = \{\#^* \cdot \sigma_1 \cdot \#^* \cdot \sigma_2 \cdot \#^* \cdot \dots \cdot \#^* \cdot \sigma_n \cdot \#^* : \sigma_1 \cdot \sigma_2 \cdot \dots \cdot \sigma_n \in L\}$ כלומר, $w \in L^\#$ אם ורק אם כאשר מוחקים מ- w את כל ה- $\#$ מקבלים מילה ב- L .

יהי $G = \langle V, \{0,1\}, R, S \rangle$ דקדוק חסר הקשר.

תארו דקדוק חסר הקשר $G' = \langle V', \{0,1,\#\}, R', S' \rangle$ עבור $L(G)^\#$. אין צורך להוכיח את נכונות הדקדוק.

נהגנו נניח G עין בצורה נורמלית
של חומסקי: נחליף את חוקי היצירה
של טרמינלים כך שיאפשרו חיבור
ב- $\#$ כזומו נחליף כל חוק מהצורה
 $A \rightarrow \alpha$ עבור $\alpha \in \Sigma^*$, בחוק
 $A \rightarrow \#A\#$.

לא חומסקי: נוסף משתנה $V_\#$ עם החוקים
 $V_\# \rightarrow \#V_\#$ ולכל חוק $A \rightarrow \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \dots \alpha_k$
של G כאשר $\alpha_i \in V \cup \Sigma$, נחליפו ב-

$$A \rightarrow V_\# \alpha_1 V_\# \alpha_2 \dots V_\# \alpha_k V_\#$$

ומנסיף כל חוק $A \rightarrow \epsilon$ נחליף ב- $A \rightarrow V_\#$. (את קי שחיה
ניתן לזכור את $\#^*$ במקרה $! : \epsilon \xrightarrow{*} S$.)

עבור שפה $L \subseteq \Sigma^*$ נגדיר $\text{pref}(L) = \{w \in \Sigma^* : \text{there is } w' \in \Sigma^* \text{ such that } w \cdot w' \in L\}$

הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה :

המחלקה RE סגורה תחת pref . כלומר, לכל $L \in \text{RE}$ מתקיים $\text{pref}(L) \in \text{RE}$

Question 4

The claim is correct. Let $L \in \text{RE}$, and let M be a TM that recognizes L . We describe a TM T for $\text{pref}(L)$ that works as follows on input $w \in \Sigma^*$:

- For $i = 1, 2, 3, \dots$:
 - For every $w' \in \Sigma^*$ such that $|w'| \leq i$:
 - Simulate M on $w \cdot w'$ for at most i steps. If M accepts, accept.

$\text{pref}(L) \subseteq L(T)$: Let $w \in \text{pref}(L)$. Then there exists $w' \in \Sigma^*$ such that $ww' \in L$. Let t be the number of steps it takes M to accept ww' . When T reaches the iteration $\max(|w'|, t)$, it discovers this and accepts w .

$L(T) \subseteq \text{pref}(L)$: Let $w \in L(T)$. Then T accepts w , which only happens if during some iteration it finds w' such that M accepts ww' , hence $w \in \text{pref}(L)$.

שאלה 5 (11 נקודות)

נתבונן בשפה הבאה

$$L = \left\{ \langle M, q_1, q_2 \rangle : \begin{array}{l} M \text{ is a deterministic TM, } q_1 \text{ and } q_2 \text{ are states in } M \text{ and } q_1 \neq q_2, \\ \text{and there exists a word } w \text{ such that } M \\ \text{does not visit } q_1 \text{ or } q_2 \text{ during its run on } w \end{array} \right\}$$

לאיזו מחלקת חישוביות שייכת L ? סמנו והוכיחו את תשובתכם.

תשובה: $\overline{RE \cup coRE}$ $RE \setminus R$ $coRE \setminus R$ R
הוכחה:

Question 5

We show that $L \in \overline{RE \cup coRE}$ by a reduction from $\overline{DECIDER_{TM}}$. Recall that $DECIDER_{TM} = \{ \langle M \rangle : M \text{ halts on every word} \}$ and we proved it is not in RE and not in $coRE$, and hence the same is true for its complement.

- (I) Construction: on input $\langle M \rangle$ the reduction returns $\langle M, q_{acc}, q_{rej} \rangle$.
- (II) Correctness: $\langle M \rangle \in \overline{DECIDER_{TM}}$ iff there exists a word $w \in \Sigma^*$ on which M does not reach a halting state (q_{acc} or q_{rej}) iff $\langle M, q_{acc}, q_{rej} \rangle \in L$.
- (III) Computability: the reduction can be implemented by adding to $\langle M \rangle$ the encoding of two of its states. We have seen that such operations can be done by a TM.

שאלה 6 (11 נקודות)

נתבונן בשפה הבאה

$$L = \left\{ \langle M, w \rangle : \begin{array}{l} \text{if } |w| \text{ is even, then } M \text{ rejects } 0w \text{ within } |w| \text{ steps,} \\ \text{and if } |w| \text{ is odd, then } M \text{ accepts } 1w \text{ within } |w| \text{ steps} \end{array} \right\}$$

לאיזו מחלקת חישוביות שייכת L ? סמנו והוכיחו את תשובתכם.

$\overline{RE \cup coRE}$

$RE \setminus R$

$coRE \setminus R$

R

תשובה:

הוכחה:

Question 6

We show that $L \in R$ by describing a TM T that decides L . It works as follows on input $\langle M, w \rangle$:

- Check whether $|w|$ is even or odd.
- If $|w|$ is even, simulate M on $0w$ for $|w|$ steps. If it rejects, accept. Otherwise, reject.
- If $|w|$ is odd, simulate M on $1w$ for $|w|$ steps. If it accepts, accept. Otherwise, reject.

We have $L = L(T)$ since T directly checks the condition in the language. Clearly T always halts, since the simulations are bounded. Hence $L \in R$.

שאלה 7 (18 נקודות)

א. נביט בשפה

$$L_1 = \left\{ \langle U, S_1, S_2, \dots, S_m, k \rangle : \begin{array}{l} k \leq |U|, \text{ for all } 1 \leq i \leq m, \text{ we have that } S_i \subseteq U, \\ \text{and there are } 1 \leq i, j \leq m \text{ such that } |S_i \cup S_j| \geq |U| - k \end{array} \right\}$$

כלומר, יש ב- $\{S_1, \dots, S_m\}$ שתי קבוצות שמכסות את כל האיברים ב- U למעט לכל היותר k איברים.

לאיזו מחלקת סיבוכיות שייכת L_1 ? סמנו והוכיחו את תשובתכם.

PTIME

NP-Complete

coNP-Complete

מחלקה:

הוכחה:

אלג' פולינומילי. להכרעת L_1
 צובר על כל הכוליות $1 \leq i, j \leq m$
 ומקבל ממוצע יש לו שצמוד
 $|S_i \cup S_j| \leq k + |U|$
 מכיוון שיש $O(m^2)$ צורות
 וכל בדוקה צריכה זמן ליניארי בקריאה.
 האלג' אכן פולינומילי.

ב. נביט בשפה

$$L_2 = \left\{ \langle U, S_1, \dots, S_m, k \rangle : \begin{array}{l} k \leq m, \text{ for all } 1 \leq i \leq m, \text{ we have that } S_i \subseteq U, \text{ and there are} \\ 1 \leq i_1, i_2, \dots, i_k \leq m \text{ such that } |S_{i_1} \cup S_{i_2} \cup \dots \cup S_{i_k}| \geq |U| - 2 \end{array} \right\}$$

כלומר, יש ב- $\{S_1, \dots, S_m\}$ k קבוצות שמכסות את כל האיברים ב- U למעט לכל היותר 2 איברים.

לאיזו מחלקת סיבוכיות שייכת L_2 ? סמנו והוכיחו את תשובתכם.

PTIME

NP-Complete

coNP-Complete

מחלקה:

הוכחה:

חסם עליון: מחוצא דבור בל מקבל גם קבוצה $\{i_1, \dots, i_k\}$ של אינדקסים
ומוצק בסמן פולינומילי. האם $|U| - 2 \geq |S_{i_1} \cup \dots \cup S_{i_k}|$
חסם תחתון: נראה רדוקציה מ set-cover, שהוכחנו שהיא NP קשה.
בהנתן קלט $\langle U, S_1, \dots, S_m, k \rangle$ מ set-cover, הרדוקציה תחזיר
אות הקלט $\langle U, S_1, \dots, S_m, k \rangle$ ל- L_2 , כאשר k הוא מספר האיברים
שאנחנו רוצים. הרדוקציה פולינומילית. ומתקיימים שני נוסחי המוצר
א ל U שאנחנו רוצים כיסודי במוצר א ל k - k איברים, k אחר
כיסודי שאנחנו רוצים $|U| - 2$ איברים k איברים k .

שאלה 8 :

בכל אחד משני הסעיפים א-ב כתובה טענה. לכל טענה, קבעו האם היא נכונה, אינה נכונה, או שנכונותה אינה ידועה. הוכיחו את תשובתכם. במידה ובחרתם באפשרות השלישית, סמנו אילו מהעובדות שברשימה ינבעו לו יוכח שהטענה נכונה, ונמקו מדוע ינבעו. יש לסמן ולהוכיח את כל העובדות שינבעו. אין צורך להוכיח מדוע עובדות שלא סימנתם לא ינבעו.

נביט בשפות הבאות:

$$.L_2 = \{\langle D \rangle : D \text{ is a DFA and } L(D) \neq \emptyset\}, L_1 = \{\langle A \rangle : A \text{ is an NFA and } L(A) = \Sigma^*\}$$

א. $L_1 \leq_p L_2$ (9 נקודות)

הטענה :

א. נכונה

ב. לא נכונה

ג. נכונותה לא ידועה ותגרור את : (סמנו והוכיחו את כל התשובות הנכונות)

$P = NP$ $P \neq NP$ $NP = PSPACE$ $P = PSPACE$ $P \neq PSPACE$ $NP = coNP$ $NL = NP$

• PSPACE-hard (ALL_{NFA} (c)) $L_1 \in NS^k$

הפונקציה L_2 נקראת פונקציית הריבוע, וזו הפונקציה ש-

לפי $L_1 \leq_p L_2$ תזכור, מחטב הרצוקציה.

ע'י ו'ז' ב' פ'ד'ה ע'ה' / ק'ה

• $P = PSPACE \wedge P \neq PSPACE \wedge$

7/10. $PTime \subseteq \underset{co-NP}{NP} \subseteq PSPACE$ ו מיון

ה'ש"ס/תש"ח "נבא".

ב. (9 נקודות) $L_2 \leq_p L_1$

הטענה:

א. נכונה

ב. לא נכונה

ג. נכונותה לא ידועה ותגרור את: (סמנו והוכיחו את כל התשובות הנכונות)

$P = NP$ $P \neq NP$ $NP = PSPACE$ $P = PSPACE$ $P \neq PSPACE$ $NP = coNP$ $NL = NP$

מכיוון ש L_1 היא $PSPACE$ -שלמה,
 יש רזוקציה סוליטואלית מכל טסה
 ה $PSPACE$ אל L_1 . מכיוון ש L_2
 ה L_1 , היא גם $PSPACE$, ולכן
 $L_2 \leq_p L_1$.

עמוד תשובות נוסף, מספר 1

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 2

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 3

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 4

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 5

המשך שאלה _____ סעיף _____